

Olasılık Ders Notları

RAG uygulaması için hazırlanmış temel kaynak metin

1. Deney, Örnek Uzay ve Olay

Olasılık kuramında deney, sonucu önceden kesin olarak bilinmeyen fakat olası sonuçları tanımlanabilen süreçtir. Bir zar atılması, bir öğrencinin sınav sonucunun gözlenmesi veya rastgele seçilen bir kişinin boy uzunluğunun ölçülmesi birer deneydir.

- Örnek uzay S , deneyin tüm mümkün sonuçlarının kümesidir.
- Olay, örnek uzayın herhangi bir alt kümesidir.
- Basit olay, tek bir sonuçtan oluşan olaydır.
- Kesin olay örnek uzayın kendisidir; imkansız olay boş kümedir.

2. Olasılık Aksiyomları

Olasılık, olaylara 0 ile 1 arasında değer atayan bir fonksiyondur. Kolmogorov aksiyomları olasılığın matematiksel temelini oluşturur.

- Her olay A için $P(A) \geq 0$ olmalıdır.
- Örnek uzayın olasılığı $P(S) = 1$ dir.
- Ayrık olaylar için birleşimin olasılığı, olayların olasılıkları toplamına eşittir.

Bu aksiyomlardan $P(\emptyset)=0$, $P(A^c)=1-P(A)$ ve $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ gibi temel sonuçlar elde edilir.

3. Sayma Yöntemleri

Permütasyon

Permütasyon, sıralamanın önemli olduğu düzenlemeleri sayar. n farklı nesnenin r tanesinin sıralı seçimi $P(n,r)=n!/(n-r)!$ ile hesaplanır.

Kombinasyon

Kombinasyon, sıralamanın önemli olmadığı seçimleri sayar. n farklı nesneden r tanesinin seçimi $C(n,r)=n!/[r!(n-r)!]$ ile hesaplanır.

- Permütasyonda sıra önemlidir: başkan, yardımcı seçimi gibi.
- Kombinasyonda sıra önemli değildir: komite seçimi gibi.

4. Koşullu Olasılık

B olayının gerçekleştiği bilindiğinde A olayının olasılığı koşullu olasılık olarak adlandırılır ve $P(A|B)=P(AB)/P(B)$ biçiminde tanımlanır. Burada $P(B)>0$ olmalıdır.

Koşullu olasılık, yeni bilgi geldiğinde olasılık değerlendirmesinin nasıl değiştiğini gösterir. Örneğin bir öğrencinin sınavdan geçme olasılığı, düzenli çalıştığı bilindiğinde farklı olabilir.

5. Bağımsızlık

A ve B olayları bağımsız ise birinin gerçekleşmesi diğerinin olasılığını değiştirmez. Matematiksel olarak $P(AB)=P(A)P(B)$ koşulu sağlanır. Ayrıca $P(A|B)=P(A)$ ve $P(B|A)=P(B)$ eşitlikleri de geçerlidir.

6. Bayes Teoremi

Bayes teoremi, neden-sonuç yönündeki olasılıklardan sonuçtan nedene doğru olasılık hesaplamayı sağlar. $B_1, B_2, \dots, B_k$ olayları örnek uzayı parçalayan ayrık ve kapsamlı olaylar olsun. A olayı

gözlendiğinde Bi nedeninin posterior olasılığı şu şekilde hesaplanır:

$$P(B_i | A) = \frac{P(A | B_i)P(B_i)}{\sum P(A | B_j)P(B_j)}$$

Bu teorem tıp, makine öğrenmesi, sınıflandırma, karar verme ve risk analizi gibi birçok alanda kullanılır.

7. Rassal Değişkenler

Rassal değişken, deney sonuçlarını sayısal değerlere dönüştüren fonksiyondur. Kesikli rassal değişken sayılabilir değerler alır; sürekli rassal değişken ise bir aralıkta sonsuz sayıda değer alabilir.

- Kesikli örnek: Bir sınıfta başarısız olan öğrenci sayısı.
- Sürekli örnek: Bir öğrencinin sınavı tamamlama süresi.
- Beklenen değer, rassal değişkenin uzun dönem ortalama değeridir.
- Varyans, rassal değişkenin beklenen değer etrafındaki yayılımını ölçer.

8. Temel Dağılımlar

Bernoulli ve Binom Dağılımı

Bernoulli dağılımı, başarı ve başarısızlık olmak üzere iki sonuçlu tek deney için kullanılır. Binom dağılımı ise bağımsız n Bernoulli deneyindeki başarı sayısını modeller.

Poisson Dağılımı

Poisson dağılımı, belirli bir zaman veya alan aralığında nadir olayların sayısını modellemek için kullanılır. Örneğin bir saatte gelen çağrı sayısı Poisson dağılımıyla modellenebilir.

Normal Dağılım

Normal dağılım simetrik, çan eğrisi biçiminde ve sürekli bir dağılımdır. Ortalama dağılımın merkezini, standart sapma ise yayılımını belirler.

9. Merkezi Limit Teoremi

Merkezi Limit Teoremi, örneklem büyüklüğü yeterince büyük olduğunda örneklem ortalamasının dağılımının yaklaşık normal dağılıma yaklaşacağını ifade eder. Bu sonuç, istatistiksel çıkarımın temel dayanaklarından biridir.

Teorem sayesinde evren dağılımı normal olmasa bile büyük örneklemelerde ortalamaya ilişkin güven aralıkları ve hipotez testleri yaklaşık olarak uygulanabilir.

10. RAG İçin Özet Bilgi

Bu olasılık notu, RAG sisteminde küçük metin parçalarına ayrılarak vektör veritabanına aktarılabilir. Başlıkların açık olması, sistemin öğrencinin sorusuyla ilgili doğru parçayı bulmasını kolaylaştırır.